

Τμήμα Πληροφορικής

Μάθημα: Οργάνωση Υπολογιστών

Ονοματεπώνυμο: Γιάννης Αργυρόπουλος

ΑΕΜ: 5254

Εξάμηνο: 2^ο

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5^{ης} Σειράς Ασκήσεων

Άσκηση 1

Ο κώδικας είναι ο εξής:

*-----
* Title : HW_5
* Written by : Giannis Argyropoulos
* Date : 19/06/2021
* Description: Askhsh 1
*-----

NUM1 DC.L \$2
NUM2 DC.L \$1
NUM3 DC.L \$400400
NUM4 DC.L \$400406

START:

ORG \$400400
MOVEM.L NUM1,A1
MOVEM.L NUM2,A0
MOVEM.L NUM3,D2
MOVEM.L NUM4,D1

MOVEM.L A1/A0/D2/D1,-(SP)
MOVEM.L (SP)+, D4/D7/A3/A4

END \$400400

Η αρχική και η τελική κατάσταση των καταχωρητών:

Registers								T	S	INT	XNZVC	Cycles
D0=00000000	D4=00000000	A0=00000000	A4=00000000					SR=0010000000000000				0
D1=00000000	D5=00000000	A1=00000000	A5=00000000					US=00FF0000				Clear Cycles
D2=00000000	D6=00000000	A2=00000000	A6=00000000					SS=01000000		PC=00400400		
D3=00000000	D7=00000000	A3=00000000	A7=01000000									
Address -----Code----- Line -----Source----->>												

Registers								T	S	INT	XNZVC	Cycles
D0=00000000	D4=00400406	A0=00000001	A4=00000002					SR=0010000000000000				180
D1=00400406	D5=00000000	A1=00000002	A5=00000000					US=00FF0000				Clear Cycles
D2=00400400	D6=00000000	A2=00000000	A6=00000000					SS=01000000		PC=00400424		
D3=00000000	D7=00400400	A3=00000001	A7=01000000									
Address -----Code----- Line -----Source----->>												

Η αρχική και η τελική κατάσταση της μνήμης:

\$ Address:	From:\$	To:\$	Bytes:\$	Copy	Fill
00400400	00	00	00000000		
00400400:	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F	0123456789ABCDEF			
00400400:	4C F8 02 00 00 00 4C F8 01 00 00 04 4C F8 00 04	L-----L-----L---			
00400410:	00 08 4C F8 00 02 00 0C 48 E7 60 C0 4C DF 18 90	--L-----H-`-L---			

\$ Address:	From:\$	To:\$	Bytes:\$	Copy	Fill
00400400	00	00	00000000		
00400400:	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F	0123456789ABCDEF			
00400400:	4C F8 02 00 00 00 4C F8 01 00 00 04 4C F8 00 04	L-----L-----L---			
00400410:	00 08 4C F8 00 02 00 0C 48 E7 60 C0 4C DF 18 90	--L-----H-`-L---			

Η αρχική και η τελική κατάσταση του stack:

```

00000000: 00 00 00 00
00000004: 00 00 00 00
00000008: 00 00 00 00
0000000C: 00 00 00 00

00000000: 00 00 00 02
00000004: 00 00 00 01
00000008: 00 40 04 00
0000000C: 00 40 04 06
    
```

Άσκηση 2

Ο κώδικας για το πρώτο υποερώτημα με τον A7 είναι ο εξής :

```
*-----
* Title      : HW_5
* Written by : Giannis Argyropoulos
* Date       : 20/06/2021
* Description: Askhsh 2 (Ypoerwthma 1o me ton A7)
*-----

ASCII      ORG $400400
          DC.B $4F,$46,$4E,$49,$0D
DIGITS     DS.B 4

START      ORG $400420
          MOVE.B #3,D7
          LEA DIGITS,A2
          LEA ASCII,A1
REVERSE    MOVE.B (A1)+,-(SP)
          CMPL.B #$0D,(A1)
          BEQ POP
          BRA REVERSE

POP
LOOP

          MOVE.W (SP)+,(A1)+
          DBRA D7,POP

          END START
```

Η αρχική και η τελική κατάσταση των καταχωρητών:

Registers								T	S	INT	XNZVC	Cycles	
D0=00000000	D4=00000000	A0=00000000	A4=00000000					SR=0010000000000000				0	
D1=00000000	D5=00000000	A1=00000000	A5=00000000									Clear Cycles	
D2=00000000	D6=00000000	A2=00000000	A6=00000000					US=00FF0000					
D3=00000000	D7=00000000	A3=00000000	A7=01000000					SS=01000000	PC=00400420				
Address -----Code-----				Line -----Source----->>									

Registers								T	S	INT	XNZVC	Cycles	
D0=00000000	D4=00000000	A0=00000000	A4=00000000					SR=0010000000000000				296	
D1=00000000	D5=00000000	A1=0040040C	A5=00000000									Clear Cycles	
D2=00000000	D6=00000000	A2=00400405	A6=00000000					US=00FF0000					
D3=00000000	D7=0000FFFF	A3=00000000	A7=01000000					SS=01000000	PC=00400446				
Address -----Code-----				Line -----Source----->>									

Η αρχική και η τελική κατάσταση της μνήμης:

\$ Address:	From:\$00000000	To:\$00000000	Bytes:\$00000000	Copy	Fill
00400400	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F	0123456789ABCDEF			
00400400:	4F 46 4E 49 0D FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	OFNI-----			
00400410:	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	-----			
00400420:	1E 3C 00 03 45 F9 00 40 04 05 43 F9 00 40 04 00	-<--E--@--C--@--			
00400430:	1F 19 0C 11 00 0D 67 00 00 04 60 F4 32 DF 51 CF	-----g---`-2-Q-			
00400440:	FF FC FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	-----			

\$ Address:	From:\$00000000	To:\$00000000	Bytes:\$00000000	Copy	Fill
00400400	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F	0123456789ABCDEF			
00400400:	4F 46 4E 49 49 FF 4E FF 46 FF 4F FF FF FF FF FF	OFNII-N-F-O----			
00400410:	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	-----			
00400420:	1E 3C 00 03 45 F9 00 40 04 05 43 F9 00 40 04 00	-<--E--@--C--@--			
00400430:	1F 19 0C 11 00 0D 67 00 00 04 60 F4 32 DF 51 CF	-----g---`-2-Q-			
00400440:	FF FC FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	-----			

Η αρχική και η τελική κατάσταση του stack:

```

00FFFFFF8: FF FF FF FF
00FFFFFFC: FF FF FF FF

00FFFFFF8: 49 FF 4E FF
00FFFFFFC: 46 FF 4F FF
    
```

5^η Σειρά Ασκήσεων / Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021

Ο κώδικας για το δεύτερο υποερώτημα με τον A5 είναι ο εξής :

```
*-----  
* Title      : HW_5  
* Written by : Giannis Argyropoulos  
* Date       : 20/06/2021  
* Description: Asksh 2 (Ypoerwthma 2o me ton A5)  
*-----
```

```
          ORG $400400  
ASCII     DC.B $4F,$46,$4E,$49,$0D  
DIGITS    DS.B 4
```

```
START     ORG $400420  
          MOVEA.L $400420,A5  
          MOVE.B #3,D7  
          LEA DIGITS,A2  
          LEA ASCII,A1
```

```
REVERSE   MOVE.B (A1)+,-(A5)  
          CMPI.B #$0D,(A1)  
          BEQ POP  
          BRA REVERSE
```

```
POP  
LOOP  
  
          MOVE.W (A5)+,(A1)+  
          DBRA D7,POP  
  
          END START
```

Η αρχική και η τελική κατάσταση των καταχωρητών:

Registers								T	S	INT	XNZVC	Cycles
D0=00000000	D4=00000000	A0=00000000	A4=00000000		SR=0010000000000000							0
D1=00000000	D5=00000000	A1=00000000	A5=00000000									
D2=00000000	D6=00000000	A2=00000000	A6=00000000		US=00FF0000							Clear Cycles
D3=00000000	D7=00000000	A3=00000000	A7=01000000		SS=01000000	PC=00400420						
Address -----Code----- Line -----Source----->>												

Registers								T	S	INT	XNZVC	Cycles
D0=00000000	D4=00000000	A0=00000000	A4=00000000		SR=0010000000001000							316
D1=00000000	D5=00000000	A1=0040040C	A5=2A790044									
D2=00000000	D6=00000000	A2=00400405	A6=00000000		US=00FF0000							Clear Cycles
D3=00000000	D7=0000FFFF	A3=00000000	A7=01000000		SS=01000000	PC=0040044C						
Address -----Code----- Line -----Source----->>												

Η αρχική και η τελική κατάσταση της μνήμης:

\$ Address:	From:\$00000000	To:\$00000000	Bytes:\$00000000	Copy	Fill
00400400	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F	0123456789ABCDEF			
00400400:	4F 46 4E 49 0D FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	OFNI-----			
00400410:	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	-----			
00400420:	2A 79 00 40 04 20 1E 3C 00 03 45 F9 00 40 04 05	*y-@- -<--E--@--			
00400430:	43 F9 00 40 04 00 1B 19 0C 11 00 0D 67 00 00 04	C--@-----g---			
00400440:	60 F4 32 DD 51 CF FF FC FF FF FF FF FF FF FF	`-2-Q-----			

\$ Address:	From:\$00000000	To:\$00000000	Bytes:\$00000000	Copy	Fill
00400400	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F	0123456789ABCDEF			
00400400:	4F 46 4E 49 49 4E 46 4F FF FF FF FF FF FF FF FF	OFNIINFC-----			
00400410:	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	-----			
00400420:	2A 79 00 40 04 20 1E 3C 00 03 45 F9 00 40 04 05	*y-@- -<--E--@--			
00400430:	43 F9 00 40 04 00 1B 19 0C 11 00 0D 67 00 00 04	C--@-----g---			
00400440:	60 F4 32 DD 51 CF FF FC FF FF FF FF FF FF FF	`-2-Q-----			

Η αρχική και η τελική κατάσταση του stack:

```

00000000: FF FF FF FF
00000004: FF FF FF FF

00400400: 4F 46 4E 49
00400404: 49 4E 46 4F
    
```

Οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των παραπάνω δύο είναι οι ακόλουθες:

- α) Ο πρώτος κώδικας χρειάζεται λιγότερους κύκλους ($C=296$) προκειμένου να ολοκληρωθεί σε σχέση με τον δεύτερο που χρειάζεται περισσότερους ($C=316$) καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο πιο γρήγορο τον κώδικα με το SP-A7.
- β) Ο δεύτερος κώδικας χρησιμοποιεί περισσότερες θέσεις μνήμης από τον πρώτο κάνοντάς τον πιο βαρύ για το σύστημά μας.
- γ) Ο πρώτος κώδικας κατά την δημιουργία της στοίβας του δεσμεύει μία έξτρα θέση/σειρά μνήμης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις θέσεις για να αποθηκεύσουμε περισσότερα δεδομένα σε σύγκριση με το πρόγραμμα του A5 που χρησιμοποιεί μόνο μια θέση.

Άσκηση 4:

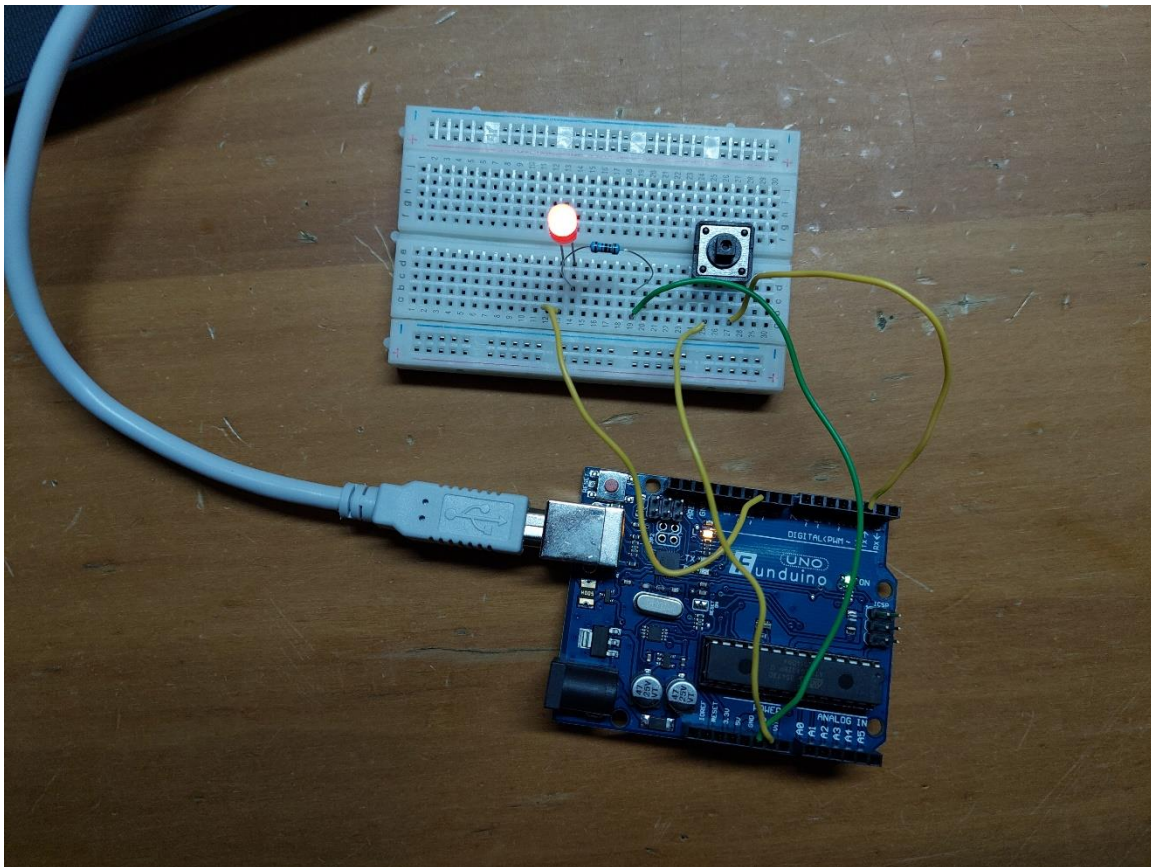
Ο κώδικας είναι ο παρακάτω:

```
const int ledPinPWM=10;
const int pushButton=2;
byte pwmValue;

void setup(){
  pinMode(pushButton,INPUT_PULLUP);}

void loop(){
  int stateButton=digitalRead(pushButton);
  if(stateButton==LOW){
    analogWrite(ledPinPWM,pwmValue);
    pwmValue++;
    delay(25);}else{
    analogWrite(ledPinPWM,pwmValue);
    pwmValue--;
    delay(25);}}
```


Το κύκλωμα:



Άσκηση 5

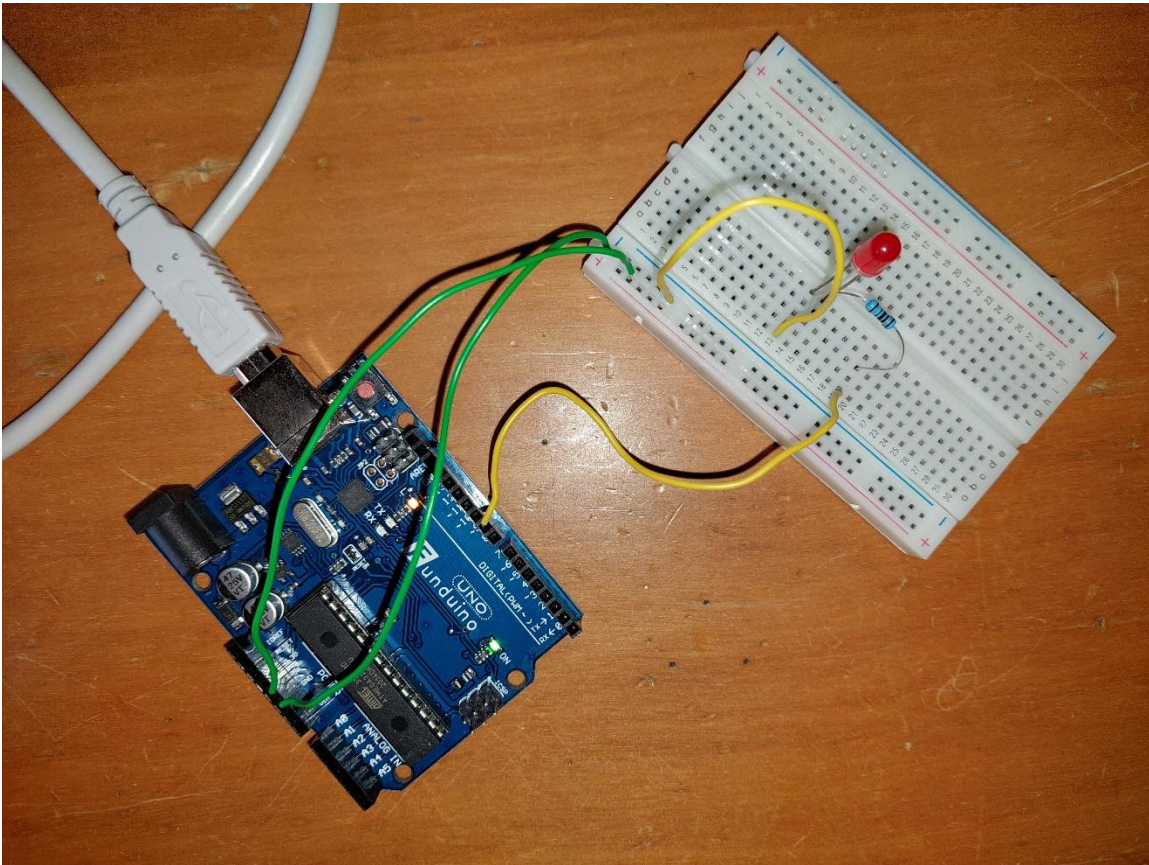
Ο κώδικας είναι ο εξής:

```
const int ledPin = 9;
unsigned int RESULT;
unsigned int A = 0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  delay(50);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  Serial.println("Set monitor to No line ending");
}
void loop(){
  A = 0;
  Serial.println("Enter num A:");
  while (Serial.available() == 0) {}
  while (Serial.available()){
    A = Serial.parseInt();
    Serial.print("Number A=");
    Serial.println(A);
    RESULT = A*A*A;
    Serial.print("Result A^3=");
    Serial.println(RESULT);
  }

  if (A >= 256){
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    Serial.println("Overflow!!");
  }
}
```

```
Serial.println("Invalid number! Try Again.");  
}  
else{  
  digitalWrite(ledPin, LOW);  
}  
Serial.flush();  
}
```

Το κύκλωμα είναι το παρακάτω:



Το κύκλωμα παραμένει ως έχει για την περίπτωση όπου ο αριθμός που δώσαμε είναι μικρότερος του 256:

```
Set monitor to No line ending
```

```
Enter num A:
```

```
Number A=56
```

```
Result A^3=44544
```

Εάν όμως δώσουμε μεγαλύτερο αριθμό από το όριο που ορίσαμε το λαμπάκι ανάβει και μας εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα:

```
Enter num A:
```

```
Number A=566
```

```
Result A^3=48920
```

```
Overflow!!
```

```
Invalid number! Try Again.
```

